

面向监控场景的火情识别系统

基于目标检测与视觉语义模型的多模型融合方案

王新凯 包家和

2026 年 9 月 3 日

指导教师：陈叶芳

项目背景

- 城市消防、工业厂区、林区、地下空间等场景依赖监控摄像头进行火情防范
- 人工巡检受实时性与覆盖范围限制，难以持续关注海量监控画面
- 火焰与烟雾在尺度、形态、光照和背景上变化明显，单一简单规则难以可靠判断
- 目标：利用视觉模型对监控图像进行自动化的火情判断

以一张监控图像为输入，自动给出「有火 / 无火」的图像级判断结果。

项目目标与主要功能

输入

- 读取单张或批量监控图像
- 支持常见图片格式

处理

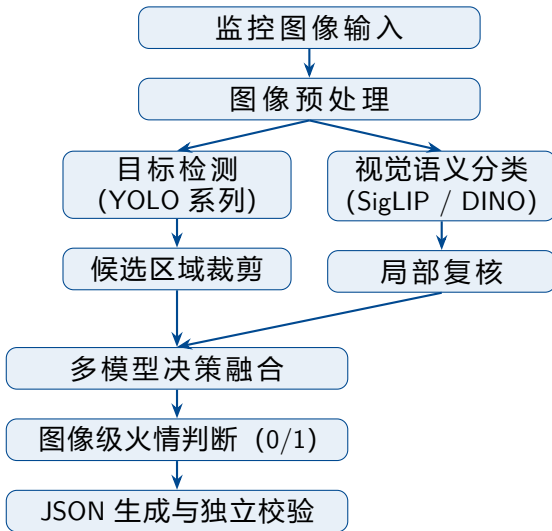
- 检测候选火焰/烟雾区域
- 视觉语义模型进一步判断
- 多模型信息融合

输出

- 图像级 0/1 火情结果
- 结构化 JSON 文件
- 提交前自动校验

输入图像 → 多模型协同推理 → 图像级判断结果

系统总体架构



数据处理与模型训练

数据处理

- 整理图像与两类标注：目标框 + 图像级标签
- 划分训练集与验证集
- 图像增强（尺度、色彩、翻转等）

模型训练

- 训练目标检测模型（多个尺度与增强分支）
- 训练视觉语义分类头
- 管理权重、配置与训练产物

模型	作用
目标检测模型	定位火焰/烟雾候选区域
视觉语义模型	提取图像级语义特征辅助判断
局部复核模型	对候选区域做高置信复核

核心模型与协同方式

- **目标检测模型**：定位画面中可能的火焰或烟雾区域，生成候选框
- **视觉语义模型**：利用预训练视觉特征对整图做语义级判断
- **局部复核模块**：对检测到的候选区域做局部二次确认
- **决策融合模块**：综合检测结果、全图语义与局部复核，给出最终判断

多模型相互补充：检测模型负责可疑目标的定位，语义模型负责判读整图是否有火，局部复核负责针对小目标或遮挡情况下的判断。

推理与输出流程

- ① 扫描输入图像（单张或目录批量）
- ② 完成图像预处理
- ③ 执行目标检测与视觉分类
- ④ 汇总各模型结果并做决策融合
- ⑤ 生成图像级判断结果
- ⑥ 原子写入结构化 JSON 结果文件
- ⑦ 使用独立校验器对输出做提交前检查

工程可靠性设计

运行安全

- 逐图异常隔离，单个异常文件不中断整批任务
- 输入图像预检查
- 环境与依赖版本冻结

结果安全

- 不完整结果单独标记，降低误提交风险
- 正式结果原子写入
- 输出键覆盖与格式校验
- 模型与配置对应关系管理

提供独立校验器，在提交前对预测文件做结构与完整性检查。

项目成果

- 完成多模型训练与融合推理流程
- 打通数据处理、模型训练、融合推理与结果校验的完整链路
- 完成 GPU 环境复现，建立可复现的配置管理
- 完成模型权重、配置与依赖版本管理，保留后续模型替换与回滚方案

模型预测输出示例



总结与后续工作

总结

- 已构建完整的监控图像火情识别系统
- 已打通数据处理、模型训练、融合推理与结果校验链路
- 系统兼顾识别能力与批处理可靠性

后续方向

- 面向更多真实监控场景扩展验证
- 探索实时视频流处理
- 探索轻量化部署方案

谢谢！